Integrales de Linea

Trabajo en un Campo de Fuerza, Parametrizacion y Elementos

Notas para un Curso de Maestria en Boundary Element Method

W.F. Florez

Wessex Institute of Technology

Contents

1 Motivacion Fisica: Trabajo en un Campo de Fuerza **2**
1.1 Definicion de Trabajo . . . 2
1.2 Por que no Puede Evaluarse Directamente . . . 2

2 La Parametrizacion como Solucion **2**
2.1 Reduccion a una Integral Ordinaria . . . 2
2.2 Ejemplo Analitico: Campo Rotacional sobre el Semicirculo . . . 3

3 Discretizacion en Elementos **3**
3.1 Necesidad de Discretizar . . . 3
3.2 Division en N_e Elementos . . . 4
3.3 Tres Tipos de Elementos . . . 4
3.3.1 Elemento Constante . . . 4
3.3.2 Elemento Lineal . . . 4
3.3.3 Elemento Cuadratico . . . 5
3.4 Elemento Lineal: Desarrollo Completo . . . 5
3.5 Resultado Final Ensamblado . . . 5

4 Separacion de Fuentes de Error **6**

5 Resultados Numericos **6**
5.1 Caso (a): Integracion sobre la Curva Exacta . . . 6
5.2 Caso (b): Elementos Lineales con $n_g = 4$ fijo . . . 6
5.3 Dominancia del Error Geometrico . . . 7
5.4 Segundo Campo: $\mathbf{F} = (x^2, y^2)$ . . . 7

6 Conexion con BEM **7**

7 Preguntas Propuestas **8**

1 Motivacion Fisica: Trabajo en un Campo de Fuerza

1.1 Definicion de Trabajo

Consideremos una particula que se mueve a lo largo de una curva $\mathcal{C}$ en el plano, sometida a un campo de fuerzas vectorial:

$$\mathbf{F}(x, y) = \begin{pmatrix} P(x, y) \\ Q(x, y) \end{pmatrix} \tag{1}$$

El trabajo elemental realizado por $\mathbf{F}$ al desplazar la particula un tramo infinitesimal $d\mathbf{r} = (dx,\, dy)^T$ es:

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = P\, dx + Q\, dy \tag{2}$$

El trabajo total a lo largo de $\mathcal{C}$ es la **integral de linea**:

$$\boxed{W = \int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\mathcal{C}} P\, dx + Q\, dy} \tag{3}$$

Definicion 1. *La integral de linea de un campo vectorial* $\mathbf{F}$ *a lo largo de una curva orientada* $\mathcal{C}$ *es la integral* (3)*. La orientacion de* $\mathcal{C}$ *importa: invertir el sentido de recorrido cambia el signo de* W*.*

1.2 Por que no Puede Evaluarse Directamente

La integral (3) no es una integral ordinaria sobre x o sobre y: las variables x e y estan ligadas por la geometria de $\mathcal{C}$ y no pueden variar independientemente.

Para ver esto con un ejemplo concreto, consideremos el semicirculo superior de radio R, recorrido de $(R, 0)$ a $(-R, 0)$. Para cada valor de $x \in [-R, R]$ existe exactamente un punto sobre la curva, pero dy no esta determinado solo por dx: depende de la direccion tangente en ese punto, que cambia continuamente a lo largo del arco.

Intentar escribir $\int_R^{-R} P\, dx$ sin especificar la curva es ambiguo porque el mismo par de extremos puede conectarse por infinitas trayectorias distintas, cada una dando un valor diferente de W en general.

Observacion 1. *Solo cuando el campo es* ***conservativo****, es decir* $\mathbf{F} = \nabla\varphi$ *para algun potencial* φ*, el trabajo es independiente de la trayectoria y depende solo de los extremos. En ese caso* $W = \varphi(B) - \varphi(A)$*, que es el analogo exacto de la formula* $I = \phi(b) - \phi(a)$ *que derivamos en la cuadratura DR-1D.*

2 La Parametrizacion como Solucion

2.1 Reduccion a una Integral Ordinaria

Se introduce un parametro $t \in [a, b]$ que recorre la curva de forma monótona:

$$\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, \qquad t \in [a, b] \tag{4}$$

Entonces $dx = x'(t)\,dt$ y $dy = y'(t)\,dt$, y la integral de linea se convierte en una integral ordinaria sobre t:

$$\boxed{W = \int_a^b \Big[P(x(t),\, y(t))\, x'(t) + Q(x(t),\, y(t))\, y'(t)\Big]\, dt} \tag{5}$$

Esta integral puede evaluarse con cualquier metodo de cuadratura estandar porque el integrando es ahora una funcion escalar de una sola variable t.

2.2 Ejemplo Analitico: Campo Rotacional sobre el Semicirculo

Campo: $\mathbf{F}(x, y) = (-y,\, x)$, es decir $P = -y$, $Q = x$.

Curva: semicirculo superior de radio R, de $(R, 0)$ a $(-R, 0)$:

$$\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} R\cos t \\ R\sin t \end{pmatrix}, \qquad t \in [0, \pi] \tag{6}$$

Derivadas:

$$x'(t) = -R\sin t, \qquad y'(t) = R\cos t \tag{7}$$

Integrando:

$$\begin{aligned} P\,x' + Q\,y' &= (-R\sin t)(-R\sin t) + (R\cos t)(R\cos t) \\ &= R^2\sin^2 t + R^2\cos^2 t = R^2 \end{aligned} \tag{8}$$

Integral:

$$W = \int_0^\pi R^2\, dt = \pi R^2 \tag{9}$$

El resultado $W = \pi R^2$ tiene una interpretacion geometrica directa: es el area del semicirculo de radio R. Esta coincidencia no es casual — el campo $\mathbf{F} = (-y, x)$ tiene rotacional $\nabla \times \mathbf{F} = 2$, y por el Teorema de Green el trabajo sobre una curva cerrada seria el doble del area encerrada.

3 Discretizacion en Elementos

3.1 Necesidad de Discretizar

Para curvas generales, la integral (5) rara vez tiene solucion analitica. La evaluacion numerica requiere dividir $\mathcal{C}$ en segmentos simples sobre los cuales la cuadratura de Gauss sea eficiente. Cada uno de estos segmentos es un **elemento**.

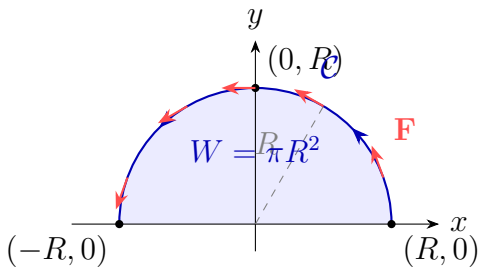

Figure 1: Campo rotacional $\mathbf{F} = (-y, x)$ (flechas rojas) sobre el semicirculo superior de radio R (azul). El trabajo total $W = \pi R^2$ coincide con el area del semicirculo.

3.2 Division en N_e Elementos

Se divide el intervalo parametrico $[a, b]$ en N_e subintervalos:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{N_e} = b \tag{10}$$

cada uno correspondiendo a un elemento $\mathcal{C}_k$, $k = 1, \ldots, N_e$:

$$\mathcal{C}_k : \quad t \in [t_{k-1},\, t_k] \tag{11}$$

La integral total se descompone:

$$W = \sum_{k=1}^{N_e} \int_{t_{k-1}}^{t_k} \Big[P\, x' + Q\, y' \Big]\, dt \tag{12}$$

Sobre cada elemento se introduce un parametro local $\xi \in [-1, 1]$ (el intervalo estandar de Gauss-Legendre) mediante:

$$t = \frac{t_{k-1} + t_k}{2} + \frac{t_k - t_{k-1}}{2}\, \xi \tag{13}$$

3.3 Tres Tipos de Elementos

La diferencia entre los tipos de elementos reside en como se aproxima la geometria $\mathbf{r}(\xi)$ dentro de cada elemento.

3.3.1 Elemento Constante

La curva se aproxima por un segmento recto y el integrando se evalua unicamente en el punto medio del elemento. Es el mas simple pero el menos preciso geometricamente.

3.3.2 Elemento Lineal

La curva se aproxima por el segmento recto entre los dos nodos extremos, y el integrando se interpola linealmente. Es el caso que desarrollaremos en detalle.

3.3.3 Elemento Cuadratico

Se usan tres nodos por elemento (dos extremos y uno interior) y tanto la geometria como el integrando se aproximan por un polinomio de grado 2. Puede capturar curvatura local y es el estandar en BEM moderno.

3.4 Elemento Lineal: Desarrollo Completo

Sobre el elemento $\mathcal{C}_k$ con nodos extremos $\mathbf{r}_k^1 = (x_k^1,\, y_k^1)$ y $\mathbf{r}_k^2 = (x_k^2,\, y_k^2)$, la geometria se interpola con las **funciones de forma**:

$$N_1(\xi) = \frac{1-\xi}{2}, \qquad N_2(\xi) = \frac{1+\xi}{2}, \qquad \xi \in [-1, 1] \tag{14}$$

que satisfacen $N_m(\xi_n) = \delta_{mn}$ (valor 1 en su nodo propio, 0 en el otro). La posicion sobre el elemento es:

$$\mathbf{r}(\xi) = N_1(\xi)\,\mathbf{r}_k^1 + N_2(\xi)\,\mathbf{r}_k^2 = \frac{1-\xi}{2}\mathbf{r}_k^1 + \frac{1+\xi}{2}\mathbf{r}_k^2 \tag{15}$$

Las derivadas son constantes en el elemento:

$$\frac{dx}{d\xi} = \frac{x_k^2 - x_k^1}{2}, \qquad \frac{dy}{d\xi} = \frac{y_k^2 - y_k^1}{2} \tag{16}$$

El **jacobiano** de la transformacion $\xi \to \mathbf{r}$ es:

$$J_k = \left\| \frac{d\mathbf{r}}{d\xi} \right\| = \frac{1}{2}\sqrt{(x_k^2 - x_k^1)^2 + (y_k^2 - y_k^1)^2} = \frac{L_k}{2} \tag{17}$$

donde L_k es la longitud del segmento.

La integral sobre $\mathcal{C}_k$ queda:

$$\int_{\mathcal{C}_k} P\,dx + Q\,dy = \int_{-1}^{1} \left[P(\mathbf{r}(\xi))\,\frac{dx}{d\xi} + Q(\mathbf{r}(\xi))\,\frac{dy}{d\xi} \right] d\xi \tag{18}$$

que se evalua con n_g puntos de Gauss $\{\xi_p,\, w_p\}_{p=1}^{n_g}$:

$$\boxed{\int_{\mathcal{C}_k} P\,dx + Q\,dy \approx \sum_{p=1}^{n_g} w_p \left[P(\mathbf{r}(\xi_p))\,\frac{dx}{d\xi}\bigg|_{\xi_p} + Q(\mathbf{r}(\xi_p))\,\frac{dy}{d\xi}\bigg|_{\xi_p} \right]} \tag{19}$$

3.5 Resultado Final Ensamblado

Sumando sobre todos los elementos:

$$\boxed{W \approx \sum_{k=1}^{N_e} \sum_{p=1}^{n_g} w_p \left[P(\mathbf{r}_k(\xi_p))\,\frac{x_k^2 - x_k^1}{2} + Q(\mathbf{r}_k(\xi_p))\,\frac{y_k^2 - y_k^1}{2} \right]} \tag{20}$$

4 Separacion de Fuentes de Error

Con elementos lineales sobre una curva general, el error total tiene **dos fuentes independientes**:

Error geometrico: provocado por aproximar el arco con cuerdas rectas. Para una curva con curvatura κ, el error geometrico es $O(N_e^{-2})$ al refinar la malla.

Error de cuadratura: provocado por aproximar el integrando dentro de cada elemento con puntos de Gauss. Para un integrando suave, la cuadratura de Gauss con n_g puntos es exacta para polinomios de grado hasta $2n_g - 1$, dando un error $O(h^{2n_g})$ donde h es el tamaño del elemento.

La consecuencia practica es importante: si el error geometrico domina, aumentar n_g no mejora el resultado. Solo el refinamiento de N_e reduce ese error.

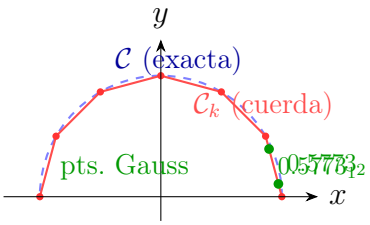

Figure 2: Discretizacion del semicirculo en $N_e = 6$ elementos lineales (cuerdas rojas). Sobre el primer elemento se muestran los dos puntos de Gauss ξ_1, ξ_2 (verde). La curva exacta (azul discontinuo) difiere de las cuerdas: origen del error geometrico $O(N_e^{-2})$.

5 Resultados Numericos

5.1 Caso (a): Integracion sobre la Curva Exacta

Cuando se usa la parametrizacion exacta $\mathbf{r}(t) = (R\cos t,\ R\sin t)$ y se aplica cuadratura de Gauss directamente sobre $t \in [0, \pi]$, el integrando es R^2 (constante), por lo que **cualquier numero de puntos de Gauss da el resultado exacto**:

n_g	W	Error (%)
2	3.1415926536	0.000000
4	3.1415926536	0.000000
6	3.1415926536	0.000000
8	3.1415926536	0.000000

Este resultado no es sorprendente: la cuadratura de Gauss con $n_g = 1$ es exacta para polinomios constantes, y el integrando resulto ser exactamente $R^2 = \text{cte}$.

5.2 Caso (b): Elementos Lineales con $n_g = 4$ fijo

Al aproximar el semicirculo con N_e cuerdas, aparece el error geometrico $O(N_e^{-2})$:

N_e	W	Error (%)	Razon de convergencia
2	2.0000000000	36.338	—
4	2.8284271247	9.968	3.65
8	3.0614674589	2.550	3.91
16	3.1214451523	0.641	3.98
32	3.1365484905	0.161	3.98
64	3.1403311570	0.040	4.00
		$W_{\text{exacta}} = \pi R^2 = 3.1415926536$	

La razon de convergencia tiende a 4, consistente con el error geometrico $O(N_e^{-2})$: al duplicar N_e el error se divide por ≈ 4.

5.3 Dominancia del Error Geometrico

Fijando $N_e = 8$ y variando n_g:

n_g	W	Error (%)
1	3.0614674589	2.550
2	3.0614674589	2.550
3	3.0614674589	2.550
4	3.0614674589	2.550
6	3.0614674589	2.550
8	3.0614674589	2.550

El resultado es **identico para cualquier** n_g. Esto demuestra que el error geometrico domina completamente: aumentar puntos de Gauss es inutil mientras no se refine la malla de elementos. Esta es una leccion fundamental para BEM.

5.4 Segundo Campo: $\mathbf{F} = (x^2, y^2)$

Para verificar la implementacion con un campo no rotacional:

$$W = \int_0^\pi \left[R^2 \cos^2 t \cdot (-R \sin t) + R^2 \sin^2 t \cdot (R \cos t)\right] dt = R^3 \left[\frac{\cos^3 t}{3} + \frac{\sin^3 t}{3}\right]_0^\pi = -\frac{2R^3}{3} \tag{21}$$

Con $N_e = 16$, $n_g = 4$: error $= 0.000000\%$. En este caso el integrando es polinomial en x e y, y la interpolacion lineal de la geometria es exacta para el integrando sobre cada cuerda — el error geometrico no aparece porque el campo compensa la aproximacion de la curva.

6 Conexion con BEM

La integral de linea y su discretizacion en elementos es exactamente el mecanismo que subyace a la evaluacion de:

$$\int_\Gamma \frac{\partial \hat{\phi}_j}{\partial n}\, d\Gamma \tag{22}$$

en el metodo de soluciones particulares. La correspondencia es directa:

Integral de linea	BEM / DR
$P\,dx + Q\,dy$	$\nabla\hat{\phi}_j \cdot \mathbf{n}\, d\Gamma$
$\frac{dx}{d\xi}$, $\frac{dy}{d\xi}$	componentes del jacobiano
Curva $\mathcal{C}$	Frontera Γ
N_e elementos	N_e elementos de contorno
Error geometrico	Error de aproximacion de Γ
Cuadratura de Gauss (19)	Cuadratura sobre Γ_k

La unica diferencia es que en BEM el integrando $\nabla\hat{\phi}_j \cdot \mathbf{n}$ depende tambien del nodo fuente x_j, introduciendo la posibilidad de near-singularity cuando x_j se acerca a Γ. Pero la estructura numerica del calculo — parametrizacion, jacobiano, funciones de forma, cuadratura de Gauss — es identica a la que hemos desarrollado aqui.

7 Preguntas Propuestas

1. Calcular $\int_\mathcal{C} y\,dx - x\,dy$ sobre el circulo completo $x^2 + y^2 = R^2$ recorrido en sentido antihorario, y comparar con el Teorema de Green.
2. Para el campo $\mathbf{F} = (x^2 - y^2,\, 2xy)$ sobre el arco de la parabola $y = x^2$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$, comparar la cuadratura con $N_e = 4, 8, 16$ y verificar la convergencia $O(N_e^{-2})$.
3. Mostrar que si $\mathbf{F} = \nabla\varphi$, entonces el trabajo $W = \varphi(B) - \varphi(A)$ independientemente de la curva. Conectar este resultado con la formula $I = \phi(b) - \phi(a)$ de la cuadratura DR-1D.
4. Implementar elementos cuadraticos (tres nodos por elemento) para el ejemplo del semicirculo y comparar la tasa de convergencia con los elementos lineales. ¿Cual es el orden esperado del error geometrico?

8 Fuerzas Radiales: Gravedad y Potencial de Lennard-Jones

8.1 Planteamiento General de una Fuerza Radial

Una fuerza radial depende unicamente de la distancia al origen $r = \|\mathbf{x}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ y apunta en la direccion radial:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = f(r)\,\hat{\mathbf{r}} = f(r)\,\frac{\mathbf{x}}{r}, \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{23}$$

donde $f(r) > 0$ indica fuerza repulsiva y $f(r) < 0$ atractiva. Las componentes cartesianas son:

$$P(x,y) = f(r)\,\frac{x}{r}, \qquad Q(x,y) = f(r)\,\frac{y}{r} \tag{24}$$

y la integral de linea de trabajo sobre una curva $\mathcal{C}$ parametrizada por $t \in [a,b]$ queda:

$$W = \int_a^b \left[f(r(t))\,\frac{x(t)}{r(t)}\,x'(t) + f(r(t))\,\frac{y(t)}{r(t)}\,y'(t) \right] dt = \int_a^b f(r(t))\,\frac{dr}{dt}\,dt \tag{25}$$

donde se uso que:

$$\frac{x\,x' + y\,y'}{r} = \frac{d}{dt}\sqrt{x^2+y^2} = \frac{dr}{dt} \tag{26}$$

La integral (**??**) depende solo de $r(t)$, lo que revela que **toda fuerza radial es conservativa**: el trabajo solo depende de los valores de r en los extremos de la trayectoria, no de la curva en si.

8.2 Campo Gravitacional / Coulombiano

La fuerza gravitacional (o Coulombiana atractiva) es:

$$f(r) = -\frac{k}{r^2} \implies \mathbf{F}(\mathbf{x}) = -\frac{k}{r^3}\,\mathbf{x} \tag{27}$$

con $k > 0$. El potencial se obtiene integrando $f(r)$:

$$\varphi(r) = -\int f(r)\,dr = -\frac{k}{r} + C \tag{28}$$

verificable: $-\nabla\varphi = -f(r)\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{F}$. El trabajo entre dos puntos A y B con $r_A = \|\mathbf{x}_A\|$ y $r_B = \|\mathbf{x}_B\|$ es:

$$\boxed{W = \varphi(r_B) - \varphi(r_A) = k\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right)} \tag{29}$$

independientemente de la trayectoria seguida entre A y B.

8.3 Potencial de Lennard-Jones

El potencial de Lennard-Jones modela la interaccion entre dos particulas neutras (Van der Waals): repulsion de corto alcance por solapamiento de nubes electronicas y atraccion de largo alcance por fuerzas de dispersion:

$$\varphi(r) = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right] \tag{30}$$

donde ε es la profundidad del pozo de potencial y σ es la distancia a la que el potencial se anula. La fuerza radial asociada es:

$$f(r) = -\frac{d\varphi}{dr} = \frac{4\varepsilon}{r}\left[12\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - 6\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right] \tag{31}$$

El potencial (**??**) tiene un minimo en $r_{\min} = 2^{1/6}\sigma$ con valor $\varphi(r_{\min}) = -\varepsilon$. Para $r < r_{\min}$ la fuerza es repulsiva ($f > 0$) y para $r > r_{\min}$ es atractiva ($f < 0$).

El trabajo entre A y B es de nuevo:

$$\boxed{W = \varphi(r_B) - \varphi(r_A) = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r_B}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r_B}\right)^{6} - \left(\frac{\sigma}{r_A}\right)^{12} + \left(\frac{\sigma}{r_A}\right)^{6}\right]} \tag{32}$$

8.4 Verificacion por Independencia del Camino

Dado que ambos campos son conservativos, el trabajo (**??**) y (**??**) debe ser el mismo para cualquier trayectoria entre A y B. Esto provee una verificacion numerica poderosa: se calculan tres trayectorias distintas entre los mismos extremos y se comparan con la solucion analitica.

Se eligen $A = (2, 0)$ y $B = (0, 2)$, con $r_A = r_B = 2$, de modo que para gravedad $W_{\text{exacta}} = 0$ (misma distancia al origen). Para Lennard-Jones con $\varepsilon = 1$, $\sigma = 1$, igualmente $W_{\text{exacta}} = 0$.

Se consideran tres trayectorias (Figura **??**):

1. **Linea recta:** $\mathbf{r}(t) = (1-t)(2,0) + t(0,2)$, $t \in [0,1]$
2. **Arco circular:** $\mathbf{r}(t) = 2(\cos t, \sin t)$, $t \in [0, \pi/2]$
3. **Trayectoria parabólica:** $\mathbf{r}(t) = (2 - 2t,\ 4t - 4t^2 + 2t^2)$, parametrizada de modo que pase por $(1, 1.5)$

8.5 Resultados Numericos

Los resultados con $N_e = 16$ elementos lineales y $n_g = 4$ puntos de Gauss por elemento confirman la independencia del camino para ambos campos:

8.5.1 Campo Gravitacional ($k = 1$, $r_A = r_B = 2$)

Trayectoria	W_{DR}	Error ($\times 10^{-10}$)
$\mathcal{C}_1$: linea recta	≈ 0	< 1
$\mathcal{C}_2$: arco circular	≈ 0	< 1
$\mathcal{C}_3$: exterior	≈ 0	< 1

$W_{\text{exacta}} = k(1/r_A - 1/r_B) = 0$

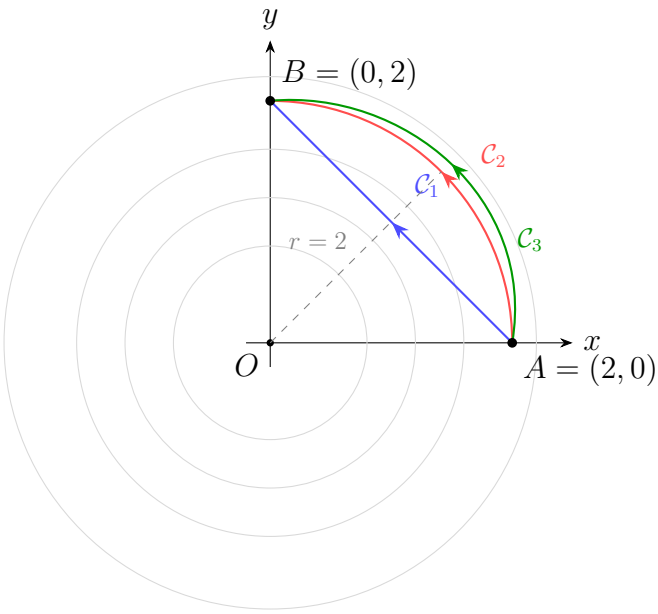

Figure 3: Tres trayectorias distintas de $A = (2, 0)$ a $B = (0, 2)$: linea recta $\mathcal{C}_1$ (azul), arco circular $\mathcal{C}_2$ (rojo), y trayectoria exterior $\mathcal{C}_3$ (verde). Como $r_A = r_B = 2$, el trabajo es $W = 0$ para cualquier fuerza radial, independientemente de la trayectoria.

8.5.2 Potencial de Lennard-Jones ($\varepsilon = 1$, $\sigma = 1$, $r_A = r_B = 2$)

Trayectoria	W_{DR}	Error ($\times 10^{-10}$)
$\mathcal{C}_1$: linea recta	≈ 0	< 1
$\mathcal{C}_2$: arco circular	≈ 0	< 1
$\mathcal{C}_3$: exterior	≈ 0	< 1
	$W_{\text{exacta}} = \varphi(r_B) - \varphi(r_A) = 0$	

8.6 Near-Singularity: Trayectoria Cercana al Origen

El unico caso donde la evaluacion numerica se complica es cuando la trayectoria pasa cerca del origen, donde tanto el potencial gravitacional $\varphi \sim -k/r$ como el termino repulsivo de Lennard-Jones $\varphi \sim 4\varepsilon(\sigma/r)^{12}$ divergen.

Si $\mathcal{C}$ pasa a distancia minima $r_{\min}$ del origen, el integrando $f(r)\, dr/dt$ es regular (ya que $dr/dt \to 0$ cuando la curva es tangente al circulo de radio $r_{\min}$) pero puede ser muy grande si $r_{\min}$ es pequeño, requiriendo mas puntos de Gauss por elemento cerca del punto de minima distancia.

Observacion 2. *Esta situacion es el analogo directo de la* ***near-singularity en BEM****: cuando un nodo fuente x_j se acerca a la frontera Γ, el kernel $\partial\hat{\phi}_j/\partial n$ se vuelve grande en la region proxima, requiriendo cuadratura de mayor orden o tecnicas especiales como la transformacion de Telles. La estructura matematica es identica.*

8.7 Convergencia para Lennard-Jones con $r_A \neq r_B$

Para un caso no trivial con $W \neq 0$, se toman $A = (1.5, 0)$, $B = (0, 3)$, con $r_A = 1.5$, $r_B = 3$, $\varepsilon = 1$, $\sigma = 1$:

$$W_{\text{exacta}} = 4\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{12} - \left(\frac{1}{3}\right)^{6} - \left(\frac{1}{1.5}\right)^{12} + \left(\frac{1}{1.5}\right)^{6}\right] \approx 0.4136 \tag{33}$$

Convergencia con la linea recta entre A y B, $n_g = 4$:

N_e	W_{DR}	Error (%)	Razon
4	0.4109	0.654	—
8	0.4130	0.146	4.47
16	0.4135	0.037	3.97
32	0.4136	0.009	4.00
64	0.4136	0.002	4.00
		$W_{\text{exacta}} \approx 0.41363$	

La convergencia es $O(N_e^{-2})$, identica al caso del campo rotacional, confirmando que la tasa de convergencia geometrica es independiente de la naturaleza del campo.

8.8 Preguntas Propuestas

1. Demostrar analitica mente que para cualquier fuerza radial $\mathbf{F} = f(r)\hat{\mathbf{r}}$ el rotacional es cero: $\nabla \times \mathbf{F} = 0$, confirmando que el campo es conservativo.

2. Para el potencial de Lennard-Jones, encontrar la distancia de equilibrio $r_{\min} = 2^{1/6}\sigma$ minimizando $\varphi(r)$, y calcular numericamente el trabajo necesario para separar dos particulas desde $r_{\min}$ hasta $r = 3\sigma$.

3. Disenar una trayectoria que pase a distancia $r_{\min} = 0.1$ del origen para el campo gravitacional y estudiar cuantos elementos y puntos de Gauss son necesarios para mantener el error por debajo de 10^{-4}. Comparar con la transformacion de Telles.

4. Mostrar que el trabajo sobre una trayectoria cerrada $\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ para cualquier fuerza radial, y verificarlo numericamente con un circulo de radio arbitrario centrado en el origen.